

RETI COMBINATORIE



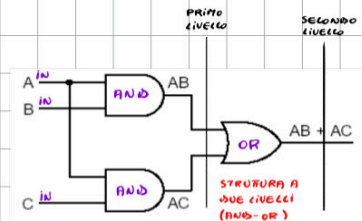
UNA RETE COMBINATORIA È UN INSIEME DI PORTE LOGICHE COLLEGATE TRA LORO PER REALIZZARE UNA FUNZIONE BOOLEANA

- OGNI COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI (SONO 2^n) GENERA UN'USCITA BEN DEFINITA
- LE USCITE DIPENDONO SOLO DAGLI INGRESSI ATTUALI (CIÒ NON C'È MEMORIA)

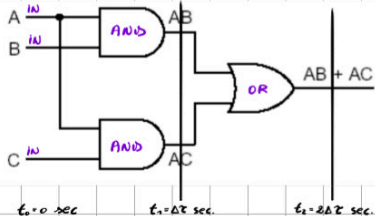
LIVELLI DI UNA RETE COMBINATORIA

UNA RETE COMBINATORIA È FORMATA DA LIVELLI SUCCESSIVI DI PORTE LOGICHE

UN LIVELLO CONTIENE TUTTE LE PORTE CHE RICEVONO IN INGRESSO I SEGNALE ALLO STESSO ISTANTE
LE USCITE DI UN LIVELLO ALIMENTANO LE ENTRATE DEL LIVELLO SUCCESSIVO



RITARDO IN UNA RETE COMBINATORIA



CHE COS'È IL RITARDO?

OGNI PORTA LOGICA HA UN CERTO TEMPO DI RISPOSTA (RITARDO, INDICATO CON Δt), CIÒ IL TEMPO CHE IMPIEGA PER PRODURRE UN'USCITA STABILE DOPO UN CAMBIAMENTO DELL'INGRESSO. SE UNA RETE HA L LIVELLI DI LOGICA, ALLORA IL RITARDO COMPLESSIVO DELLA RETE È $\rightarrow t = L \cdot \Delta t$

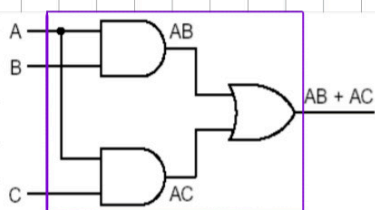
MAGGIORE È IL NUMERO DI LIVELLI, MAGGIORE SARÀ IL RITARDO COMPLESSIVO $\rightarrow$ È IMPORTANTE MINIMIZZARE I LIVELLI LOGICI PER AUMENTARE LA VELOCITÀ DEL CIRCUITO

ANALISI E SINTESI DI UNA RETE COMBINATORIA

- ANALISI** $\rightarrow$ SERVE PER CAPIRE COSA FA UN CIRCUITO
 - SINTESI** $\rightarrow$ SERVE PER PROGETTARE UNA RETE A PARTIRE DALLE SPECIFICHE
- SI PARTE DALL'OCCHIO SCHEMATICO LOGICO (PORTE COLLEGATE)
SI RISALE ALLA FUNZIONE BOOLEANA IMPLEMENTATA (ES. USANDO ESPRESSIONI, TABELLE DI VERITÀ)
- DATI GLI INGRESSI E LE USCITE (ES. TABELLA DI VERITÀ)
SI COSTRUISCE LA RETE CHE REALIZZA LA FUNZIONE, USANDO IL MINOR NUMERO POSSIBILE DI PORTE LOGICHE

L'OBIETTIVO DELLA SINTESI È DI MINIMIZZARE IL NUMERO DI PORTE LOGICHE, NUMERO DI INGRESSI, SPAZIO OCCUPATO SUL CHIP, COSTO DI REALIZZAZIONE

ESEMPIO DI ANALISI DI RETI COMBINATORIE

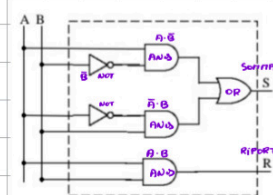


A	B	C	AB
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	C	AC
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	C	AB + AC
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

ESEMPIO DI SINTESI DI RETE COMBINATORIA



- OBIETTIVO $\rightarrow$ PROGETTARE UNA RETE CHE, DATI DUE INGRESSI BINARI A E B, CALCOLI

A	B	S (SOMMA)	R (RIPORTO)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

LA SOMMA È VERA QUANDO A E B SONO DIVERSI $\rightarrow$ È UNA XOR

$$S = A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$R = A \cdot B$$

SINTESI MINIMA DI UNA RETE LOGICA: MINIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI BOOLEANE

L'OBIETTIVO È DI RIDURRE IL NUMERO DI

TERMINI $\rightarrow$ NUMERO DI PORTE LOGICHE
LETTERALI $\rightarrow$ NUMERO DI INGRESSI PER PORTA

QUESTO PORTA A RETI PIÙ PICCOLE, VELOCI E CONOMICHE

POSSONO ESSERE USATI 3 METODI DI MINIMIZZAZIONE:

- SEMPLIFICAZIONE ALGEBRAICA $\rightarrow$ SI USANO LE PROPRIETÀ DELL'ALGEBRA BOOLEANA (ES. $A + AB = A$)
- MAPPE DI KARNAUGH (K-MAP) $\rightarrow$ SI BASA SULLA RAPPRESENTAZIONE DI UNA FUNZIONE SU UNA MAPPA (TABELLA) DI 2^n CELLE
- TABELLE DI QUINE-KEILSKY $\rightarrow$ SI BASA SUL CONFRONTO DEI TERMINI E LA COSTRUZIONE DI SUCCESSIVE TABELLE IN CUI SI HANNO SEMPRE MENO VARIABILI

METODO DELLE MAPPE DI KARNAUGH



KARNAUGH HA SVILUPPATO QUESTO METODO NEL 1953. È UN METODO SISTEMATICO PER MINIMIZZARE (MANUALMENTE) FUNZIONI CON POCHE VARIABILI (AL PIÙ 6)

- COS'È LA MAPPA DI KARNAUGH? È UN METODO MANUALE PER MINIMIZZARE FUNZIONI BOOLEANE

È ADATTO A FUNZIONI CON POCHE VARIABILI (FINO A 6 VARIABILI IN PRATICA)

CONCETTI BASE DELLE MAPPE DI KARNAUGH

- LA MAPPA RAPPRESENTA TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BINARIE DELLE n VARIABILI (ES. 3 VARIABILI $\rightarrow 2^3 = 8$ CELLE)
- OGNI CELLA CORRISPONDE AD UN VALORE DELLA FUNZIONE PER UNA PARTICOLARE COMBINAZIONE DELLE VARIABILI
- LA FORMA CANONICA DELLA FUNZIONE (CIÒ È L'ELENCO ESPlicitO DEI MINITERMINI O MAXTERMINI)
- LA TABELLA DI VERITÀ (CIÒ TUTTI GLI OUTPUT PER OGNI COMBINAZIONE DEGLI INPUT)
- SP (SOMMA DEI PRODOTTI) $\rightarrow$ OGNI MINITERMINE (PRODOTTO DI VARIABILI) VALE 1 $\rightarrow$ SI SCRIVE LA FUNZIONE COME SOMMA DEI MINITERMINI (ES. $F = A\bar{B} + \bar{A}B$)
- PS (PRODOTTO DI SOMME) $\rightarrow$ OGNI MAXTERMINE (SOMMA DI VARIABILI) VALE 0 $\rightarrow$ SI SCRIVE LA FUNZIONE COME PRODOTTO DEI MAXTERMINI

NOI UTILIZZEREMO MAPPE DI KARNAUGH A 3 E 4 VARIABILI IN RAPPRESENTAZIONE SP (SOMMA DEI PRODOTTI) $\Rightarrow$ OGNI MINTERMINE VALE 1 $\rightarrow$ SI SCRIVE LA FUNZIONE COME SOMMA DEI MINTERMINI (ES. $F = A\bar{B} + A\bar{B}$)

• **ORDINE GRAB** $\rightarrow$ L'ORDINE DELLE COLONNE NON È BINARIO CLASSICO, MA GRAB CODE, PER GARANTIRE CHE CELLE ADIACENTI DIFFERISCA PER UN SOLO BIT (FONDAMENTALE PER I RAGGRUPPAMENTI NELLA MINIMIZZAZIONE)

BC

00	01	11	10
0		1	1
1			1

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C}$
 $010 \quad 011 \quad 110$

POSIZIONE A $\rightarrow 0$
 POSIZIONE BC $\rightarrow 10$ } **NETTO 1**

AB

00	01	11	10
		1	
01			
11	1		
10		1	

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}0 + AB\bar{C}0 + AB\bar{C}0$
 $0011 \quad 1001 \quad 1100$

POSIZIONE AB $\rightarrow 00$
 POSIZIONE CD $\rightarrow 11$ } **NETTO 1**

DEFINIZIONI

- Siano p ed f due funzioni booleane
- Implicante di f**
 si dice che p è implicante di f, se $f = 1$ quando $p = 1$
- Implicante primo di f**
 si dice che p è implicante primo di f se non esiste un altro implicante p' di f con meno letterali che implichi p

AB

00	01	11	10
0		1	1
1		1	1

p

AB

00	01	11	10
0		1	1
1		1	1

IMPLICANTI PRIMI NON RIDONDANTI

- IMPLICANTE PRIMO NON RIDONDANTE (O ESSENZIALE)** $\rightarrow$ P SI DICE IMPLICANTE PRIMO NON RIDONDANTE DI F, SE ESISTE ALMENO UN VERTICE DEL SOTTOGRUPPO DI P NON COPERTO DA ALTRI IMPLICANTI PRIMI
- PER OGNI FUNZIONE f, ESISTE ALMENO UN INSIEME DI IMPLICANTI PRIMI NON RIDONDANTI. $Q = \{P_1, \dots, P_n\}$ TAIE CHE $f = \sum_{i=1}^n P_i$

IMPLICANTE PRIMO RIDONDANTE

BC

00	01	11	10
0		1	1
1	1	1	1

AB

00	01	11	10
		1	1
01			
11	1		
10		1	

ESPRESSIONE CON IMPLICANTI PRIMI RIDONDANTI: $F = AB + BC + \bar{A}\bar{C}$

ESPRESSIONE CON IMPLICANTI PRIMI NON RIDONDANTI: $F = BC + \bar{A}\bar{C}$

SEMPLIFICAZIONE CON MAPPE DI KARNAUGH: RELAZIONI CON L'ALGEBRA BOOLEANA

BC

00	01	11	10
0		1	1
1			1

AB

00	01	11	10
		1	1
01			
11	1		
10		1	

- LA MAPPA RAPPRESENTA LA FUNZIONE $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$
- UNA PRIMA SEMPLIFICAZIONE PUÒ ESSERE FATTA APPLICANDO LA PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA E DELL'ELEMENTO INVERSO $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + AB\bar{C} = \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C}$
- LA PRECEDENTE SEMPLIFICAZIONE ALGEBRICA PUÒ ESSERE RAPPRESENTATA GRAFICAMENTE CERCHIANDO I DUE TERMINI COINVOLTI. MOTIVO $\rightarrow$ AVER UNITO I DUE MINTERMINI COINVOLTI CON LA SEMPLIFICAZIONE DEL LETTERALE C. STO FACENDO "GRAFICAMENTE" LA SEMPLIFICAZIONE ALGEBRICA $F = \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) + AB\bar{C} = \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C}$
- AUREMMO POTUTO ANCHE SEMPLIFICARE COSÌ $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}(\bar{A} + A) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}$
- NOTIAMO CHE, USANDO LE PROPRIETÀ ALGEBRICHE, SI PUÒ ULTERIORMENTE SEMPLIFICARE $F = \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C} = B(\bar{A} + A\bar{C}) = B(\bar{A} + A)(\bar{A} + \bar{C}) = B(\bar{A} + \bar{C}) = \bar{A}B + B\bar{C}$
- È POSSIBILE ALLORA "SOVRAPPORRE" LE DUE "CERCHIATURE" E SCRIVERE SEMPLICEMENTE IL RISULTATO VISTO IN PRECEDENZA CON LE SEMPLIFICAZIONI $F = \bar{A}B + B\bar{C}$

BC

00	01	11	10
0		1	1
1			1

L'algebra booleana ci garantisce che:

- Ogni espressione SP non ridondante di una funzione booleana è un OR di implicanti primi
- Una espressione SP minima è una espressione non ridondante

Per sintetizzare una rete logica minima è chiaro che conviene:

- Usare implicanti primi essenziali, per minimizzare il numero di porte AND
- Usare implicanti primi più "grandi" possibile, in modo da minimizzare il numero di "letterali" dell'espressione, cioè di ingressi alla rete

- Passi fondamentali:
- Si esprime la funzione booleana che rappresenta la rete logica da minimizzare in forma canonica SP
 - Si rappresenta la funzione con una mappa di Karnaugh
 - Nella mappa si identificano gli implicanti primi essenziali più grandi possibile (contenenti cioè il maggior numero possibili "1")
 - Si sintetizza la rete minima come SP degli implicanti primessenziali individuati

ALTRI ESEMPI DI SEMPLIFICAZIONI

Altri esempi di semplificazioni

AB

00	01	11	10
00	1	1	
01	1	1	
10	1	1	

$F = B$

$F = B + AC$

$F = BD + BD$

Notare che:
 dopo una semplificazione, restano le variabili che nel raggruppamento non mutano di valore (da 0 a 1 o viceversa)

- Nelle mappe di Karnaugh gli "1" corrispondono a mintermini, ed i loro "raggruppamenti" a implicanti
- Mediante le mappe di Karnaugh posso semplificare le espressioni booleane in modo "geometrico": raggruppando mintermini adiacenti elimino le variabili che cambiano valore
- E' ovviamente molto più semplice che fare le semplificazioni algebriche usando le relazioni notevoli, anche nel caso di volerlo implementare su calcolatore!
- Più i raggruppamenti sono grandi, più sto semplificando l'espressione
- E' quindi chiaro che le mappe di Karnaugh possono essere molto utili per "minimizzare" una espressione booleana, e quindi per sintetizzare una rete logica minima

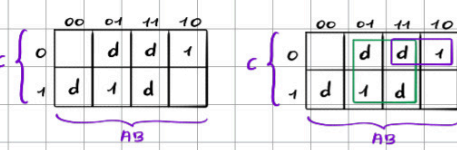
DON'T CARE - CONDIZIONI DI INDIFFERENZA

- SON SITUAZIONI IN CUI IL RISULTATO DELLA FUNZIONE PER CERTI COMBINAZIONI DI INGRESSI NON CI INTERESSA (PERCHÈ AD ESEMPIO, QUELLE COMBINAZIONI NON SI PRESENTANO MAI IN CONCRETO)
- NELLA DEFINIZIONE DI FUNZIONI BOOLEANE, PUÒ NON INTERESSARE IL VALORE ASSUNTO DALLA FUNZIONE PER UNA O PIÙ COMBINAZIONI DELLA VARIABILE
 - $\rightarrow$ SIGNIFICA CHE, TRA TUTTE LE 2ⁿ RIGHE DI UNA TABELLA DI VERITÀ, ALCUNE RIGHE CORRISPONDONO A SITUAZIONI IMPOSSIBILI O IRRILEVANTI
 - $\rightarrow$ IN QUEI CASI NON IMPORTA SE LA FUNZIONE VALGA 0 O 1, PERCHÈ QUELLE ASSEGNAZIONI DI INGRESSI NON CAPITANO MAI NEL CIRCUITO REALE
- IN QUESTI CASI SI PARLA DI "CONDIZIONI DI INDIFFERENZA" O "DON'T CARE" E SI INDIRICANO NELLA TABELLA DI VERITÀ CON d (0 CON *, O CON -)

CON 4 BIT RAPPRESENTO I SOLI VALORI DA 0 A 9

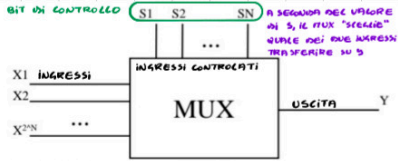
ESEMPIO DI FUNZIONE CON DON'T CARE

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	d
0	1	0	d
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	d
1	1	1	d



POSSIAMO IMPORRE CHE NELLE COMBINAZIONI DON'T CARE, SE UTILE PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA FUNZIONE ASSUMA IL VALORE 1

RETI COMBINATORIE NOTEVOLI - IL MULTIPLEXER (MUX)

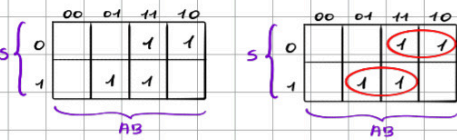


- UN MULTIPLEXER (MUX) SERVE FONDAMENTALMENTE A SELEZIONARE UNO FRA PIÙ SEGNALI DI INGRESSO ED "ISTRADARLO" VERSO UN'UNICA USCITA.
- IN BASE AD UNA COMBINAZIONE DI BIT DI CONTROLLO.
- CARATTERIZZATO DA 2ⁿ INGRESSI, n BIT DI CONTROLLO E UN'USCITA
- L'USCITA ASSUME IL VALORE DELL'INGRESSO ASSOCIATO ALLA COMBINAZIONE DEI BIT DI CONTROLLO

ESEMPIO DI MULTIPLEXER (MUX)

S	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- $S=0 \rightarrow$ L'USCITA Y VALE ESATTAMENTE A (LE RIGHE CON $S=0$ RIPRODUCONO IL VALORE DI A)
- $S=1 \rightarrow$ L'USCITA Y VALE B

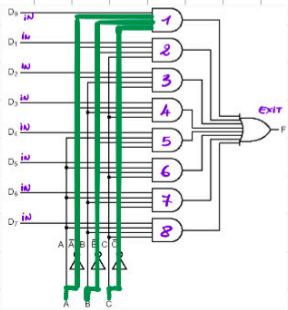


$Y = \bar{S}A + SB$

- $\bar{S}A \rightarrow$ ATTIVA A QUANDO $S=0$
- $SB \rightarrow$ ATTIVA B QUANDO $S=1$

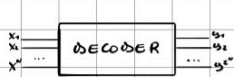
$$Y = \bar{S}A\bar{B} + \bar{S}AB + S\bar{A}B + SAB = \bar{S}A + SB$$
$$\bar{S}A\bar{B} + \bar{S}AB = \bar{S}A(\bar{B} + B) = \bar{S}A$$
$$S\bar{A}B + SAB = SB(\bar{A} + A) = SB$$

ESEMPIO DI MUX A 8 INGRESSI



- SE ABBIAMO 8 SEGNALI DATI $D_0, D_1, D_2, \dots, D_7$ E VOGLIAMO "ISTRADARNE" UNO SOLO SULL'USCITA F, USIAMO UN MUX 8-TO-1 CON 3 BIT DI SELEZIONE (A, B, C)
- I 3 BIT DI SELEZIONE A, B, C CODIFICANO IN BINARIO QUALE INGRESSO SCEGLIERE $\bar{A}\bar{B}\bar{C} = 000 \rightarrow$ SCEGLI D_0 $\bar{A}\bar{B}C = 001$ SCEGLI D_1 ECC... $ABC = 111$ SCEGLI D_7
- CONDIVISIONE DI LINEE $\rightarrow$ PIÙ SORGENTI (BUS, SENSORI, REGISTRI) CONDIVIDONO LA STESSA LINEA DI USCITA F, MA SOLO LA SORGENTE "SELEZIONATA" ATTRAVERSA IL MUX
- FLESSIBILITÀ $\rightarrow$ CON POCCHI BIT DI CONTROLLO POSSO SCEGLIERE DINAMICAMENTE QUALE DATO "FAR PASSARE"
- REALIZZAZIONE DI FUNZIONI $\rightarrow$ UN MUX PUÒ IMPLEMENTARE QUALUNQUE FUNZIONE BOOLEANA COMPLESSA COLLEGANDO ALCUNI INGRESSI A 0, 1 O VARIABILI
- SEGNALI DI COMANDO / CONTROLLO $\rightarrow$ IN CERTI PROGETTI I DATI SONO COMANDI; IL MUX DECIDE QUALE COMANDO ATTIVARE IN BASE AI SELETTORI

RETI COMBINATORIE NOTEVOLI - IL DECODER N-TO-2^n (DEC)



- CARATTERIZZATO DA n INGRESSI E DA 2ⁿ USCITE
- L'I-ESIMA USCITA VALE 1 IN CORRISPONDENZA DELL'I-ESIMA COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI

ESEMPIO DI DECODER

X1	X0	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- $Y_0 = \bar{X}_1\bar{X}_0$ UN DECODER PRENDE n BIT DI INGRESSO E "DECODIFICA" CIASCUNA DELLE 2ⁿ COMBINAZIONI IN UN'USCITA DIVERSA CHE VA A 1, LASCIANDO TUTTE LE ALTRE A 0.
- $Y_1 = \bar{X}_1X_0$ CON 2 BIT DI INGRESSO (X_1, X_0) OTENIAMO 4 USCITE (Y_0, Y_1, Y_2, Y_3)
- $Y_2 = X_1\bar{X}_0$
- $Y_3 = X_1X_0$

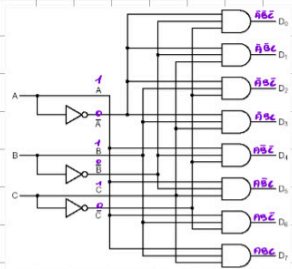
- $Y_0 = \bar{X}_1\bar{X}_0 \rightarrow$ ATTIVO SOLO SE $X_1X_0 = 00$
- $Y_1 = \bar{X}_1X_0 \rightarrow$ ATTIVO SOLO SE $X_1X_0 = 01$
- $Y_2 = X_1\bar{X}_0 \rightarrow$ ATTIVO SOLO SE $X_1X_0 = 10$
- $Y_3 = X_1X_0 \rightarrow$ ATTIVO SOLO SE $X_1X_0 = 11$

- OGNI USCITA È IL PRODOTTO LOGICO (AND) DEI SELETTORI, OPPORTUNAMENTE NEGATI O NONO AD ESEMPIO $Y_2 = X_1\bar{X}_0$ SI ATTIVAVA SOLO QUANDO $X_1=1$ E $X_0=0$

QUANDO E PERCHÉ USARLO

- DEMULTIPLEXING $\rightarrow$ È IL "DUPLI" DEL MULTIPLEXER. UN SEGNALE IN INGRESSO PUÒ ESSERE INDIRIZZATO AD UNA DELLE USCITE ATTIVANDO IL DECODER IN CORRISPONDENZA
- SELEZIONE DI LINEA $\rightarrow$ IN MEMORIA, BUS, o DEMULTIPLEXING DI INTERRUZIONI
- GENERAZIONE DI SEGNALI DI ABILITAZIONE $\rightarrow$ ABILITA "SOLO" IL REGISTRO O IL DISPOSITIVO SELEZIONATO, LASCIANDO INATTIVI GLI ALTRI

DECODER 3-TO-8



UN DECODER 3-TO-8 PRENDE IN INGRESSO 3 BIT (A, B, C) ED ATTIVA UNA SOLA DELLE 8 USCITE ($\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_7$), IN CORRISPONDENZA DEL VALORE BINARIO ABC

- SELETTORI DI DISPOSITIVO $\rightarrow$ ABILITA' UN SOLO MODULO (CACHE, PERIFERICA, REGISTRO) TRA MOLTI

- ADDRESS DECODING $\rightarrow$ NELLA MEMORIA, PER SCEGLIERE QUALE BLOCCO/BANK BANK LEGGERE O SCRIVERE

- DEMULTIPLEXER $\rightarrow$ IL DECODER È IL "DUALE" DEL MUX: SMISTA UN UNICO SEGNALE IN INGRESSO VERSO UNO DEI MOLTEPLICI CANALI DI USCITA